

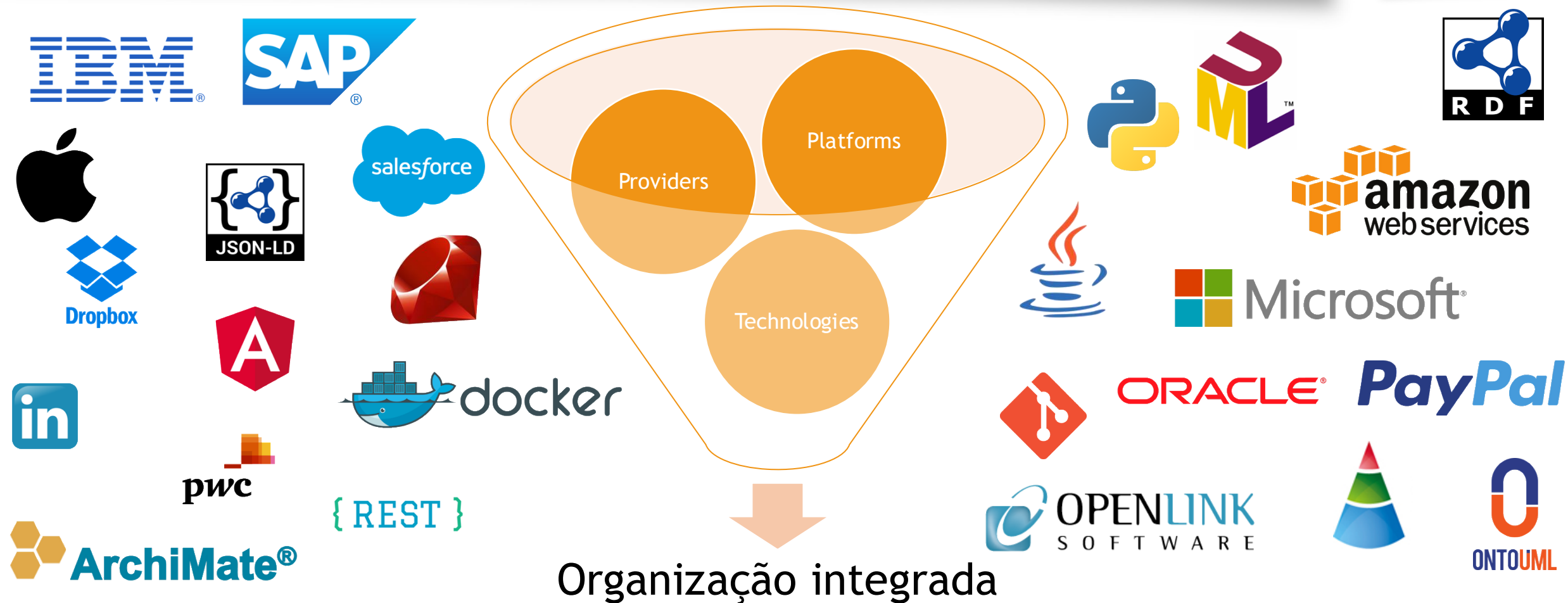
Introdução ao movimento FAIR

- Luiz Bonino
- Treinamento de FAIR - IBICT, Brasília - 22 de junho de 2026

FAIR

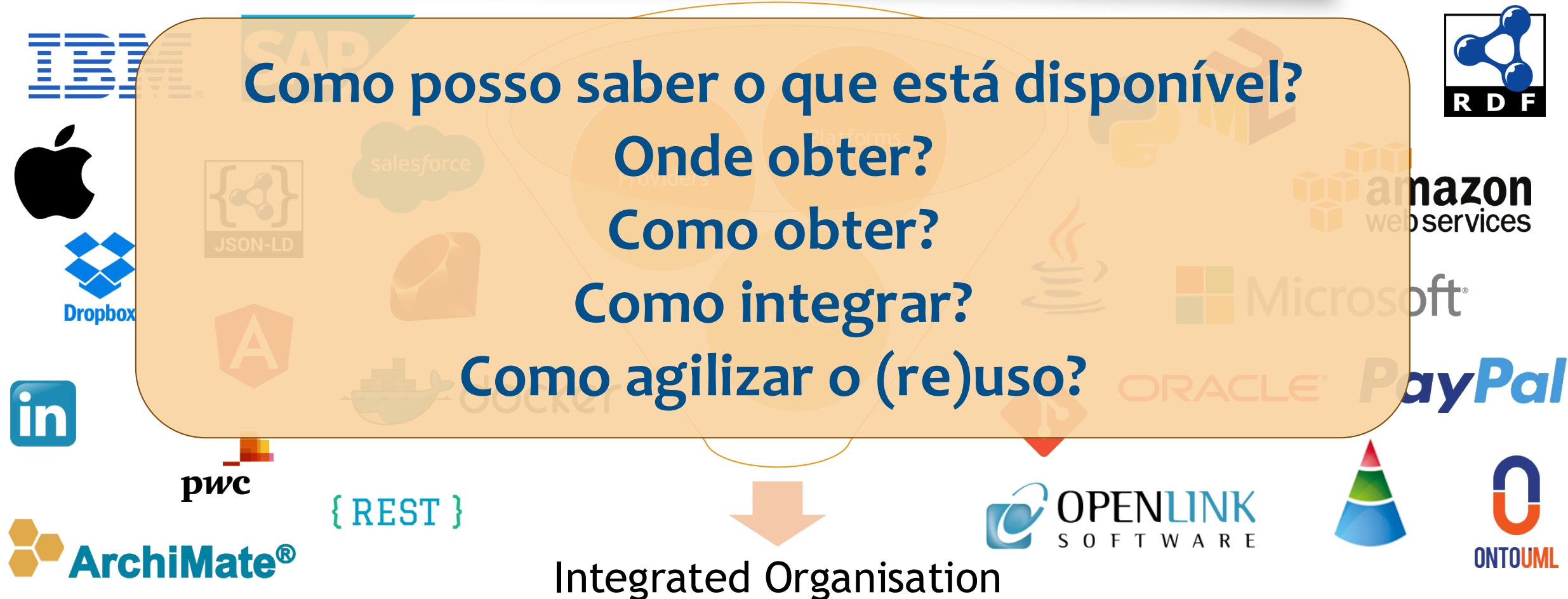


Realidade heterogênea

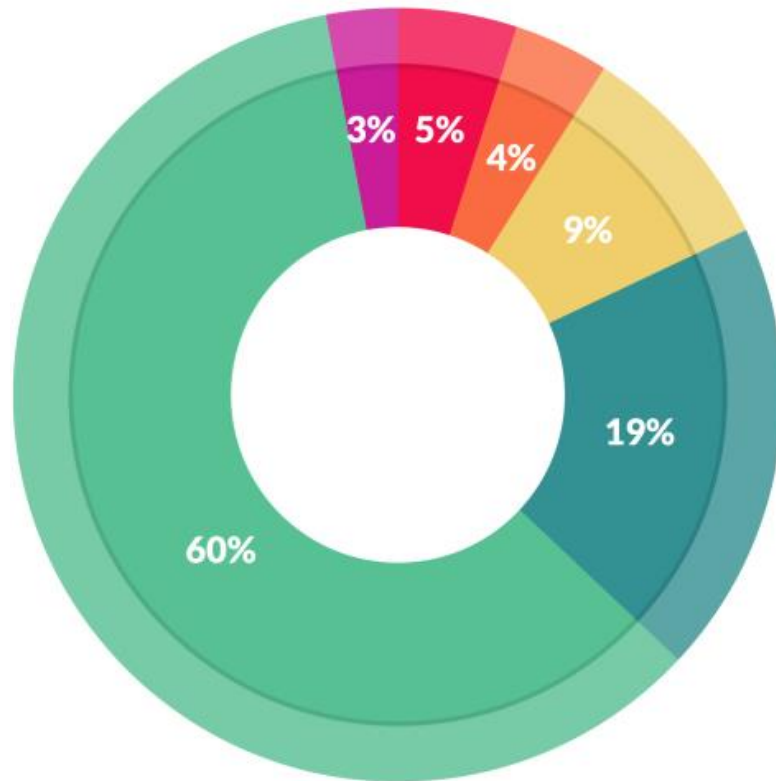


Realidade heterogênea

Como posso saber o que está disponível?
Onde obter?
Como obter?
Como integrar?
Como agilizar o (re)uso?



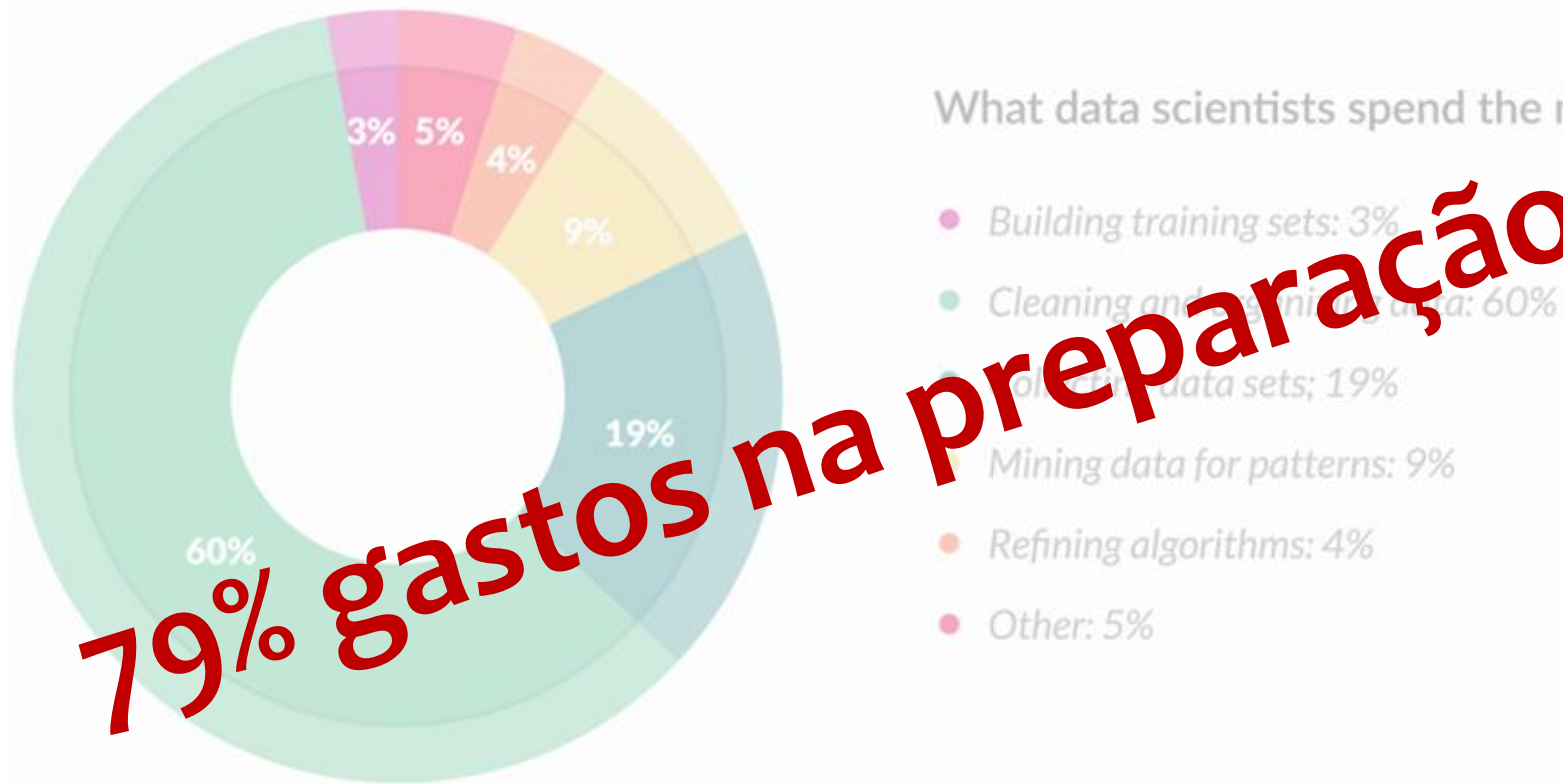
Esforço dos especialistas em dados



What data scientists spend the most time doing

- Building training sets: 3%
- Cleaning and organizing data: 60%
- Collecting data sets; 19%
- Mining data for patterns: 9%
- Refining algorithms: 4%
- Other: 5%

Esforço dos especialistas em dados



79% gastos na preparação dos dados

F
I
N
D



F
I
N
D

A
C
C
E
S
S



F
I
N
D

A
C
C
E
S
S

I
N
T
E
R
O
P
E
R
A
T
E



F
I
N
D

A
C
C
E
S
S

I
N
T
E
R
O
P
E
R
A
T
E

R
E
U
S
E



FAIR

I
N
D
A
B
L
E

C
C
E
S
S
I
B
L
E

N
T
E
R
O
P
E
R
A
B
L
E

E
U
S
A
B
L
E

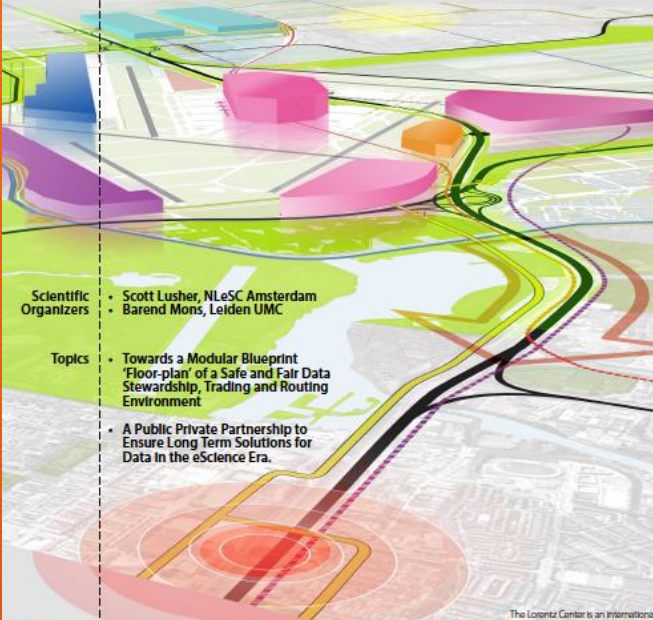


História do FAIR - Janeiro 2014

Lorentz center

Jointly Designing a Data FAIRPORT

Workshop: 13 - 16 January 2014, Leiden, the Netherlands



Scientific Organizers

- Scott Lusher, NLeSC Amsterdam
- Barend Mons, Leiden UMC

Topics

- Towards a Modular Blueprint 'Floor-plan' of a Safe and Fair Data Stewardship, Trading and Routing Environment
- A Public Private Partnership to Ensure Long Term Solutions for Data in the eScience Era.

The Lorentz Center is an international center in the sciences. Its aim is to organize workshops for scientists in an atmosphere that fosters collaborative work, discussions and innovations. For registration visit www.lorentzcenter.nl

Image: Science Plan (right) Airport by G.M. Amsterdam/Amsterdam, Floor design: SuperNova Studio '04

Logos: FOM, elixir, DTL, Science, NITRD, NWO, Lorentz center

www.lorentzcenter.nl



Organizado por: **DTL** |  **netherlands eScience center**

DUTCH TECHCENTRE FOR LIFE SCIENCES

Princípios FAIR publicados em março de 2016

SCIENTIFIC DATA The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship

Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, Jan-Willem Boiten, Luiz Bonino da Silva Santos, Philip E Boume, Jildau Bouwman, Anthony J Brookes, Tim Clark, Mercè Crosas, Ingrid Dillo, Olivier Dumon, Scott Edmunds, Chris T Evelo, Richard Finkers, Alejandra Gonzalez-Beltran, Alasdair J G Gray, Paul Groth, Carole Goble, Jeffrey S. Grethe, Jaap Heringa, Peter A.C. 't Hoen, Rob Hooft, Tobias Kuhn, Ruben Kok, Joost Kok, Scott J. Lusher, Maryann E. Martone, Albert Mons, Abel L. Packer, Bengt Persson, Philippe Rocca-Serra, Marco Roos, Rene van Schaik, Susanna-Assunta Sansone, Erik Schultes, Thierry Sengstag, Ted Slater, George Strawn, Morris A. Swertz, Mark Thompson, Johan van der Lei, Erik van Mulligen, Jan Velterop, Andra Waagmeester, Peter Wittenburg, Katherine Wolstencroft, Jun Zhao, and Barend Mons

Open
data
is about
MORE
THAN
DISCLOSURE
it must be
Fair

- Findable
- Accessible
- Interoperable
- Reusable

The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship

Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, ..., Luiz Bonino da Silva Santos, ..., Barend Mons
Scientific Data , 15 March 2016, <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Mais de 23.700 citações (jun-26)

G20 - Settembre 2016

“We support appropriate efforts to promote open science and facilitate appropriate access to publicly funded research results on findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR) principles.” (Statement 12)

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2967_en.htm



G7 - Maio 2017

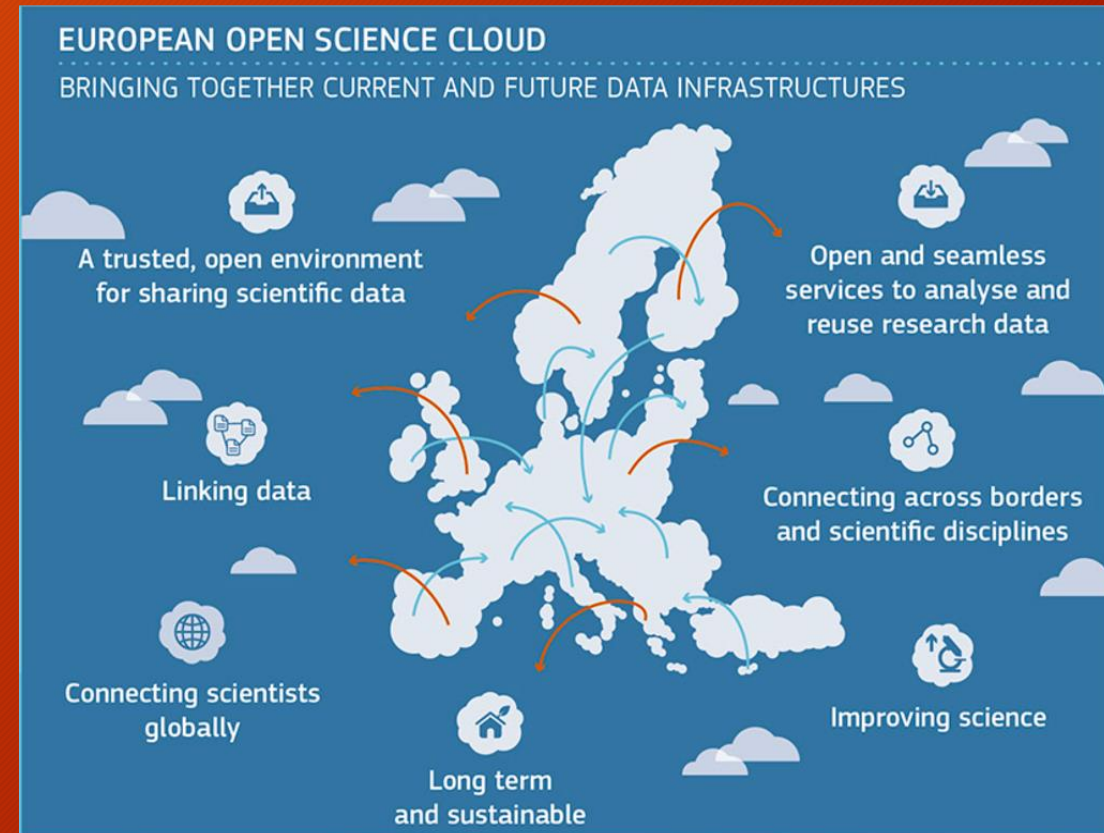


19. We recognize that ICT developments, the digitisation and the vast availability of data, efforts to push the science frontiers, and the need to address complex economic and societal challenges, are transforming the way in which science is performed towards Open Science paradigms. We agree that an international approach can help the speed and coherence of this transition, and that it should target in particular two aspects. First, the incentives for the openness of the research ecosystem: the evaluation of research careers should better recognize and reward Open Science activities. Secondly, the infrastructures for an optimal use of research data: all researchers should be able to deposit, access and analyse scientific data across disciplines and at the global scale, and research data should adhere to the FAIR principles of being findable, accessible, interoperable, and reusable.



European Open Science Cloud - EOSC

- Baseado nos princípios FAIR
- Gestão de dados para melhor governança de dados
- Treinamento de 500.000 especialistas em dados
- Financiamento:
 - € 2B para fase inicial
 - Mercado de dados: \$85B anuais
 - EU: mais de € 10B em perdas por não “ser” FAIR



Os princípios FAIR

<https://www.nature.com/articles/sdata201618>

Findable:

- F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier;
- F2. data are described with rich metadata;
- F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes;
- F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource;

Interoperable:

- I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
- I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles;
- I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data;

Accessible:

- A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol;
 - A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable;
 - A1.2. the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary;
- A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available;

Reusable:

- R1. (meta)data are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes;
 - R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license;
 - R1.2. (meta)data are associated with detailed provenance;
 - R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards;

Desenvolvimentos recentes

- GO FAIR
- Diversos projetos relacionados ao FAIR: FAIRsFAIR, FAIR Impact, FAIRplus, ENVRI FAIR, WorldFAIR, FAIRCORE4EOSC, ...
- LIFES
- European Open Science Cloud (EOSC)
- Global Open Science Cloud (GOSC)
- European Health Data Spaces (EHDS)
- ...

O que FAIR não é

- “Novo” - combina e organiza décadas de preocupações e soluções relacionadas à administração de dados;

O que FAIR não é

- “Novo” - combina e organiza décadas de preocupações e soluções relacionadas à administração de dados;
- Um estado binário → FAIR ou unfair - existe um escala de FAIRness;

O que FAIR não é

- “Novo” - combina e organiza décadas de preocupações e soluções relacionadas à administração de dados;
- Um estado binário → FAIR ou unfair - existe um escala de FAIRness;
- Um padrão → múltiplas implementações possíveis;

O que FAIR não é

- “Novo” - combina e organiza décadas de preocupações e soluções relacionadas à administração de dados;
- Um estado binário → FAIR ou unfair - existe um escala de FAIRness;
- Um padrão → múltiplas implementações possíveis;
- Restrito a dados estruturados → podemos aplicar os princípios FAIR a qualquer objeto digital, por exemplo, software, serviços, vocabulários, ontologies, bases de conhecimentos, etc.;

O que FAIR não é

- “Novo” - combina e organiza décadas de preocupações e soluções relacionadas à administração de dados;
- Um estado binário → FAIR ou unfair - existe um escala de FAIRness;
- Um padrão → múltiplas implementações possíveis;
- Restrito a dados estruturados → podemos aplicar os princípios FAIR a qualquer objeto digital, por exemplo, software, serviços, vocabulários, ontologies, bases de conhecimentos, etc.;
- Equivale a aberto → acessível através de condições bem definidas

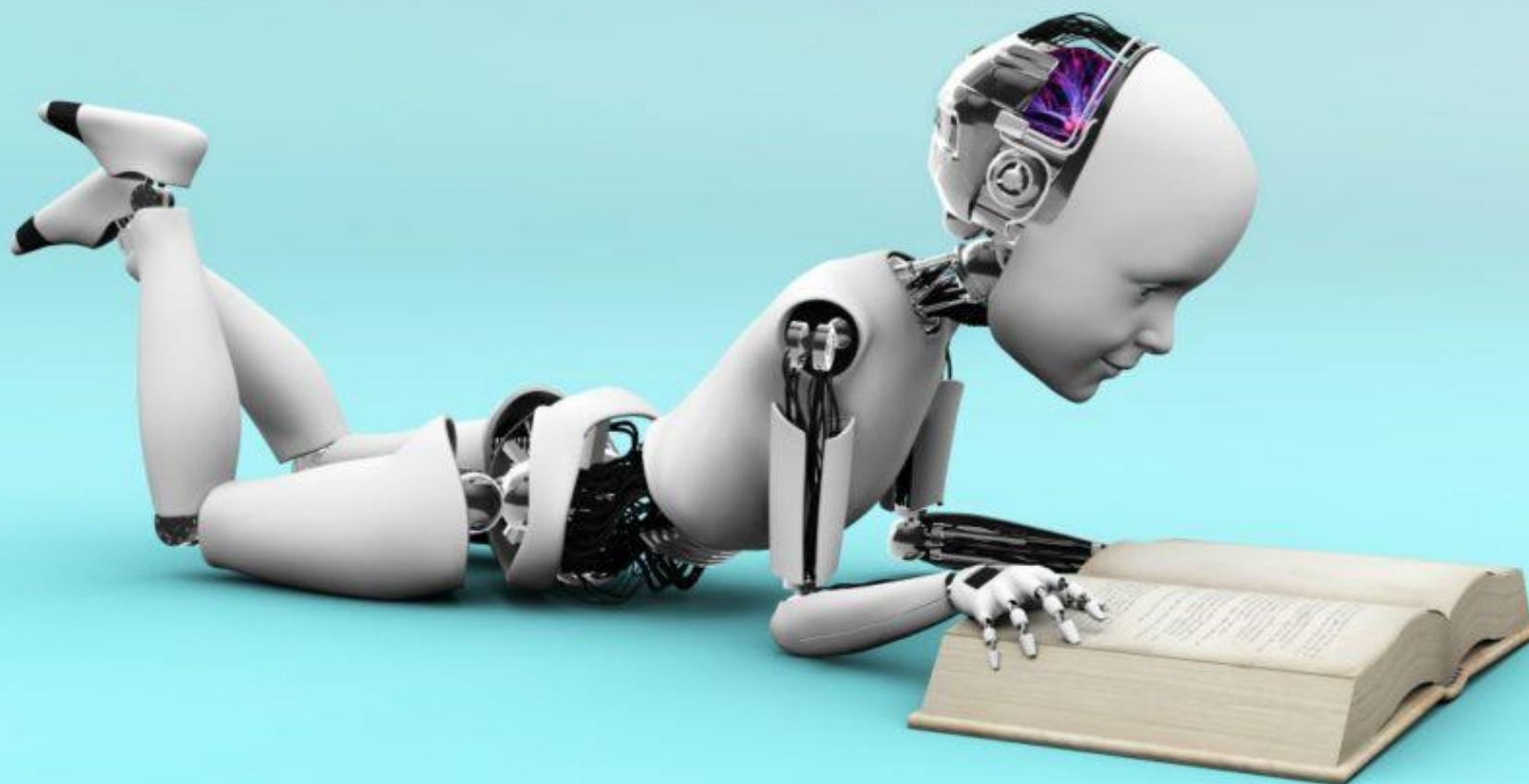
Os princípios visam principalmente as máquinas...



... então as máquinas podem nos ajudar



Mas primeiro elas (e nós) precisamos “entender o que queremos dizer”





Perguntas?